Limites et continuité

Résumé de cours

I. Limites

Formes indéterminées : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$. Polynôme en $\pm\infty$: terme de plus haut degré ; fraction rationnelle : quotient des termes de plus haut degré. Racines : quantité conjuguée.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Comparaison. $f \geq g$ et $\lim g = +\infty \Rightarrow \lim f = +\infty$. **Gendarmes** : $u \leq f \leq v$ et $\lim u = \lim v = \ell \Rightarrow \lim f = \ell$.

II. Continuité

f continue en $a \iff \lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a) \iff$ continue à droite et à gauche en a.
Prolongement par continuité si $\lim\limits_{a} f = \ell \in \mathbb{R}$ et f non définie en a.

Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul), composées de fonctions continues sont continues. Si $\lim_a u = b$ et g continue en b : $\lim_a g \circ u = g(b)$.

III. Valeurs intermédiaires

TVI. f continue sur $[a,b]$: tout k entre $f(a)$ et $f(b)$ a au moins un antécédent dans $[a,b]$. **Corollaire.** f continue, strictement monotone sur $[a,b]$, $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow f(x) = 0$ a une unique solution dans $]a,b[$.

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle ; celle d'un segment est un segment. Dichotomie : on divise l'intervalle de moitié à chaque étape.

IV. Fonction réciproque

f continue strictement monotone sur $I \Rightarrow$ bijection de I sur $J = f(I)$. f^{-1} est continue sur J, de même monotonie ; $y = f(x), x \in I \iff x = f^{-1}(y), y \in J$. Courbes symétriques par rapport à $y = x$.

V. Racine n-ième

$$x, y \geq 0 : \ \sqrt[n]{x} = y \iff y^n = x \qquad x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p} \ (x > 0)$$

$\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x}\sqrt[n]{y}$; $\sqrt[n]{\sqrt[p]{x}} = \sqrt[np]{x}$; $\sqrt[np]{x^p} = \sqrt[n]{x}$; $x^r x^{r'} = x^{r+r'}$; $(x^r)^{r'} = x^{rr'}$.